Universidade de Brasília - UnB
Instituto de Exatas
Departamento de Estatística

Controle Estatístico de Qualidade

Prof. Gladston

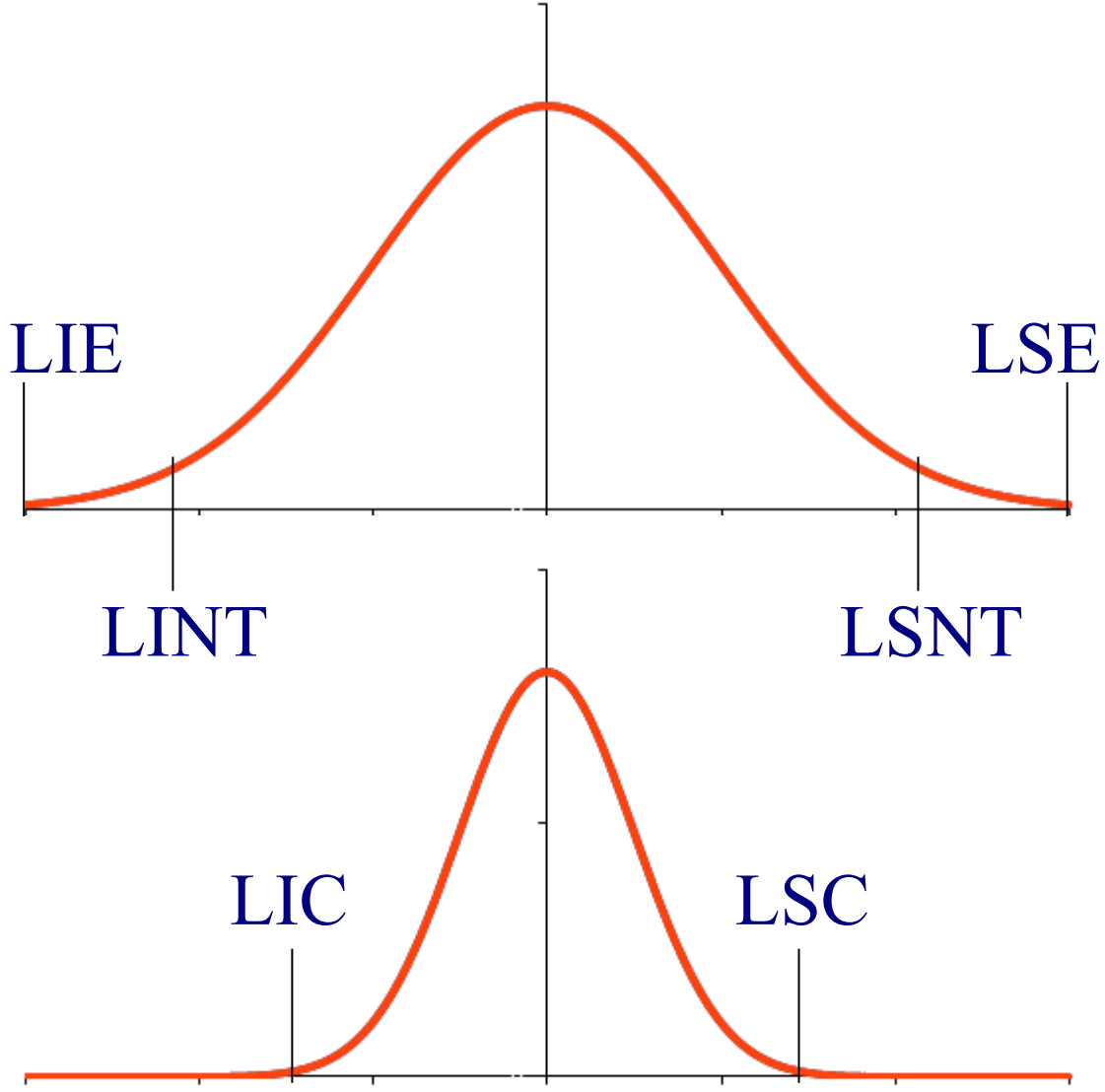
2/2026

Aula 3

Gráficos de Controle

- Baseados nos valores de referência
- Média e Desvio Padrão
- Variância
- Fração Não-conforme

Distribuição das medições individuais do processo, X



Distribuição dos valores de $\bar{x}$

Capacidade do Processo

Estimando a Capacidade do Processo

Estima-se que o processo esteja produzindo anéis de pistão com diâmetro médio igual a 74,001 mm. Foi visto que o σ pode ser estimado por:

$$\hat{\sigma} = \frac{\overline{R}}{d_2} = \frac{0{,}023}{2{,}326} = 0{,}00999$$

Assim, $X \sim N(74{,}001;\ 0{,}010)$.

Gráficos de Controle para $\bar{x}$ e R

Foi visto pelo método da amplitude que:

- Amplitude Relativa: $W = \dfrac{R}{\sigma}$, $E(W) = d_2$
- Um estimador não-viesado de σ é $\hat{\sigma} = \dfrac{R}{d_2}$
- Um estimador não-viesado de σ_R é $\hat{\sigma} = d_3\sigma$

Gráficos de Controle

Limites de Controle para o Gráfico $\bar{x}$

$$LSC = \bar{\bar{x}} + A_2\bar{R}$$

$$Linha\ central = \bar{\bar{x}}$$

$$LIC = \bar{\bar{x}} - A_2\bar{R}$$

$$onde\ A_2 = \frac{3}{d_2\sqrt{n}}$$

Gráficos de Controle

Limites de Controle para o Gráfico R

$$LSC = D_4\overline{R}$$

$$Linha\ \ central = \overline{R}$$

$$LIC = D_3\overline{R}$$

$$onde\ \ D_3 = 1 - 3\frac{d_3}{d_2} \qquad e \qquad D_4 = 1 + 3\frac{d_3}{d_2}$$

Gráficos de Controle baseados nos valores de referência

Os parâmetros do gráfico $\bar{x}$ são:

$$LSC = \mu + 3\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \mu + A\sigma$$

$$Linha\,central = \mu$$

$$LIC = \mu - 3\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \mu - A\sigma$$

Gráficos de Controle baseados nos valores de referência

Para o gráfico R, foi visto que

- $\sigma = R/d_2$, onde d_2 é a média da distribuição da amplitude relativa.
- O desvio padrão de R é $\sigma_R = d_3\sigma$.

$$LSC = d_2\sigma + 3d_3\sigma = \left(d_2 + 3d_3\right)\cdot\sigma = D_2\sigma$$

$$LC = d_2\sigma$$

$$LIC = d_2\sigma - 3d_3\sigma = \left(d_2 - 3d_3\right)\cdot\sigma = D_1\sigma$$

Gráficos de Controle baseados nos valores de referência

Gráfico	LC	LIC	LSC
$\bar{x}$	μ	$\mu - A\sigma$	$\mu + A\sigma$
R	$d_2\sigma$	$D_1\sigma$	$D_2\sigma$

$$A = \frac{3}{\sqrt{n}}, \qquad D_1 = d_2 - 3d_3 \qquad e \qquad D_2 = d_2 + 3d_3$$

Gráficos de Controle para Variáveis baseados em Dados Passados

Gráfico	*LC*	*LIC*	*LSC*
$\bar{x}\ (R)$	$\bar{\bar{x}}$	$\bar{\bar{x}} - A_2\bar{R}$	$\bar{\bar{x}} + A_2\bar{R}$
R	$\bar{R}$	$D_3\bar{R}$	$D_4\bar{R}$

$$A_2 = \frac{3}{d_2\sqrt{n}} \quad , \quad D_3 = 1 - 3\frac{d_3}{d_2} \quad e \quad D_4 = 1 + 3\frac{d_3}{d_2}$$

Gráficos de Controle baseados nos valores de referência

Foi visto que se a distribuição subjacente é normal, s é um estimador viesado de σ:

$$E(s) = c_4\sigma \qquad \sigma_s = \sigma\sqrt{1-c_4^2}$$

$$\therefore LSC = c_4\sigma + 3\sigma\sqrt{1-c_4^2}$$

$$LC = c_4\sigma$$

$$LIC = c_4\sigma - 3\sigma\sqrt{1-c_4^2}$$

Gráficos de Controle para $\bar{x}$ e s

Limites de Controle para s

$$B_5 = c_4 - 3\sqrt{1-c_4^2} \quad e \quad B_6 = c_4 + 3\sqrt{1-c_4^2}$$

$$LSC = B_6\sigma$$

$$LC = c_4\sigma$$

$$LIC = B_5\sigma$$

Gráficos de Controle para $\bar{x}$ e s

Se não se conhece σ é necessário estimá-lo por meio de dados passados:

$$\bar{s} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} s_i$$

$\frac{\bar{s}}{c_4}$ é um estimador não-tendencioso de σ.

Limite de Controle para *s*

$$LSC = \bar{s} + 3\frac{\bar{s}}{c_4}\sqrt{1 - c_4^2} = \left(1 + \frac{3}{c_4}\sqrt{1 - c_4^2}\right) \cdot \bar{s} = B_4 \cdot \bar{s}$$

$$LC = \bar{s}$$

$$LIC = \bar{s} - 3\frac{\bar{s}}{c_4}\sqrt{1 - c_4^2} = \left(1 - \frac{3}{c_4}\sqrt{1 - c_4^2}\right) \cdot \bar{s} = B_3 \cdot \bar{s}$$

Limites de Controle para $\bar{x}$

Limites de Controle para o Gráfico $\bar{x}$

$$LSC = \bar{\bar{x}} + 3\frac{\bar{s}}{c_4\sqrt{n}} = \bar{\bar{x}} + A_3\bar{s}$$

$$LC = \bar{\bar{x}}$$

$$LIC = \bar{\bar{x}} - 3\frac{\bar{s}}{c_4\sqrt{n}} = \bar{\bar{x}} - A_3\bar{s}$$

Gráficos de Controle para Variáveis baseados em Dados Passados

Gráfico	*LC*	*LIC*	*LSC*
$\bar{x}\,(R)$	$\bar{\bar{x}}$	$\bar{\bar{x}} - A_2\bar{R}$	$\bar{\bar{x}} + A_2\bar{R}$
$\bar{x}\,(s)$	$\bar{\bar{x}}$	$\bar{\bar{x}} - A_3\bar{s}$	$\bar{\bar{x}} + A_3\bar{s}$
R	$\bar{R}$	$D_3\bar{R}$	$D_4\bar{R}$
s	$\bar{s}$	$B_3\bar{s}$	$B_4\bar{s}$

Gráficos de Controle para $\bar{x}$ e s

Exemplo

No exemplo dos anéis de pistão para motores de automóveis, deseja-se estabelecer um controle estatístico para o diâmetro interno dos anéis usando os gráficos $\bar{x}$ e s.

Estabeleça os limites de controle desse processo a partir de 25 amostras, cada uma de tamanho cinco.

$$\sum_{i=1}^{25} \bar{x}_i = 1850{,}028 \qquad \sum_{i=1}^{25} s_i = 0{,}2350 \qquad c_4 = 0{,}9400$$

Medidas dos desvios padrões dos diâmetros internos dos anéis de pistão

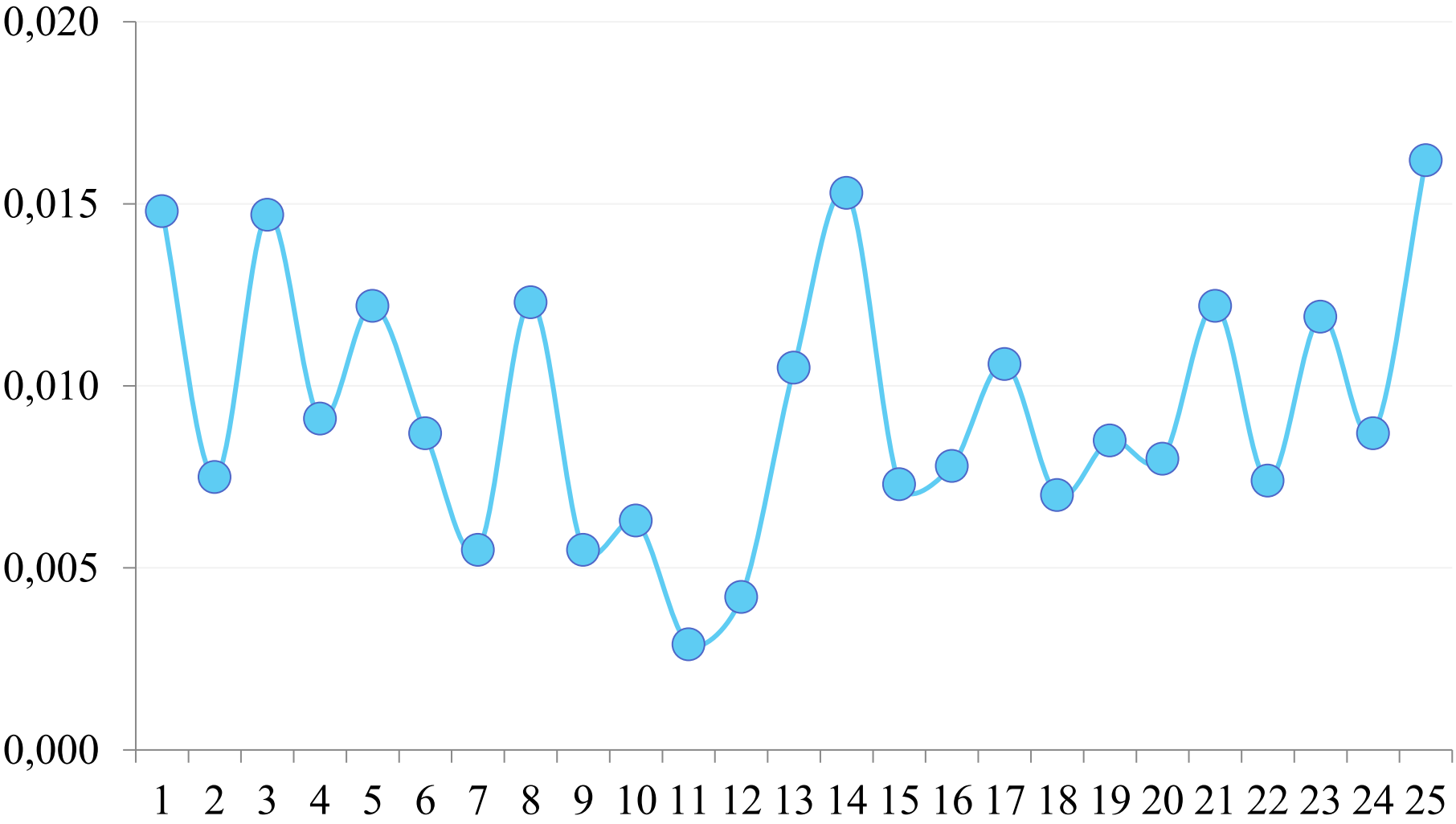


Gráfico de Controle para *s*

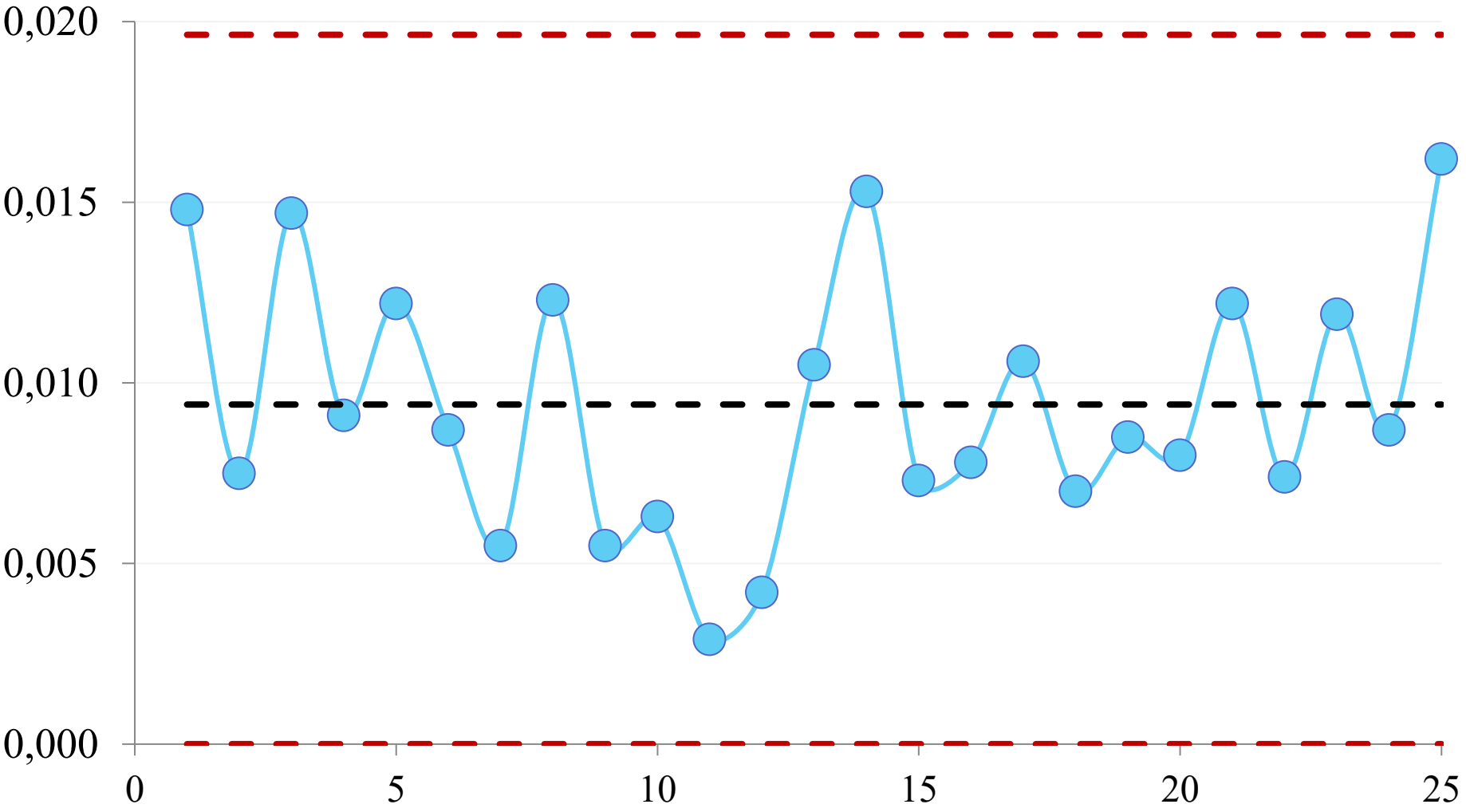
Resolução: Limites de Controle para s

$$LSC = B_4\bar{s} = \left(1 + \frac{3}{0{,}94}\sqrt{1-(0{,}94)^2}\right).\frac{0{,}2350}{25} = 0{,}0196$$

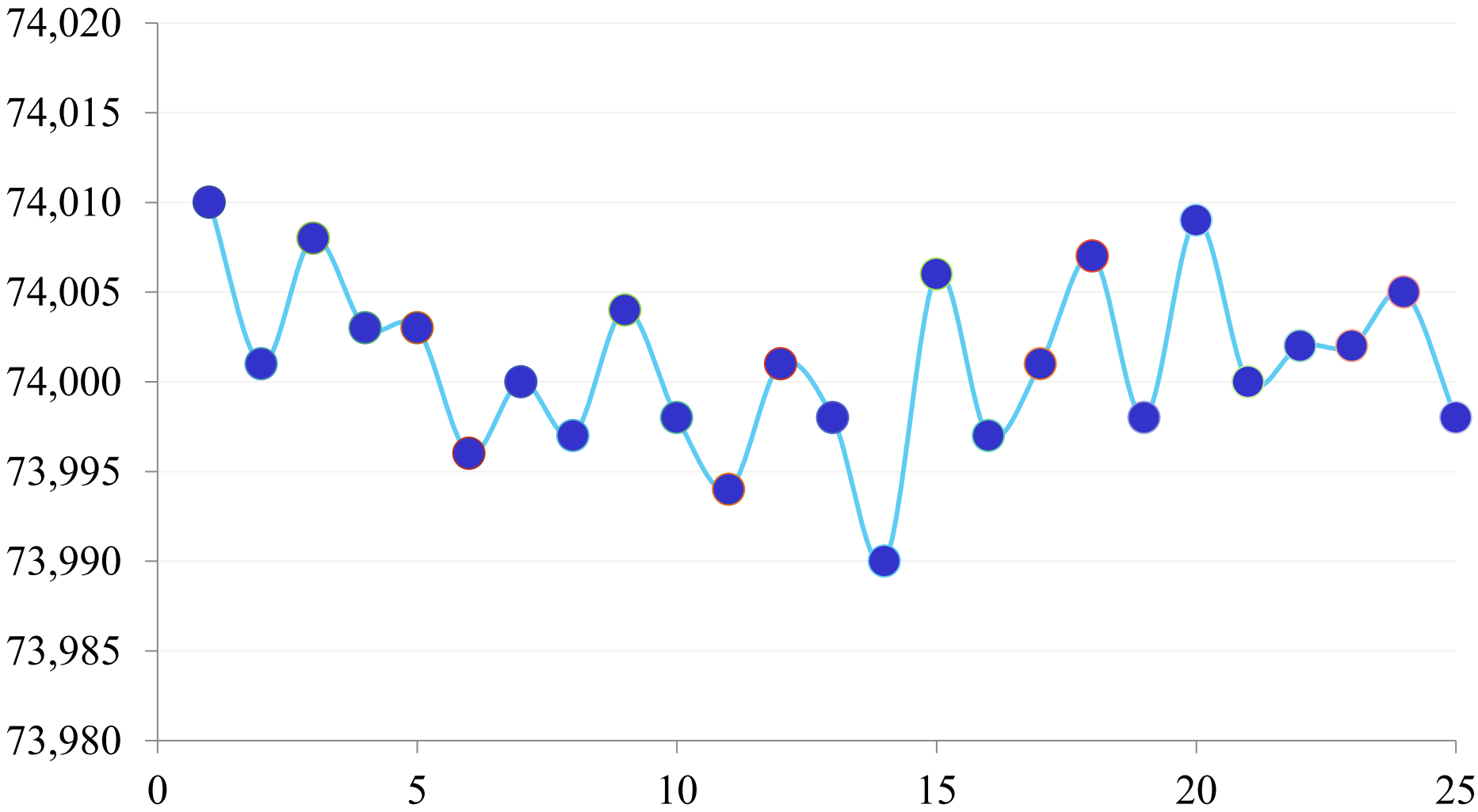
$$LC = 0{,}0094$$

$$LIC = B_3\bar{s} = \left(1 - \frac{3}{0{,}94}\sqrt{1-(0{,}94)^2}\right).\frac{0{,}2350}{25} = 0$$

Gráfico de Controle *s*



Medidas das médias dos diâmetros internos dos anéis de pistão



Gráficos de Controle para $\bar{x}$ e s

Resolução

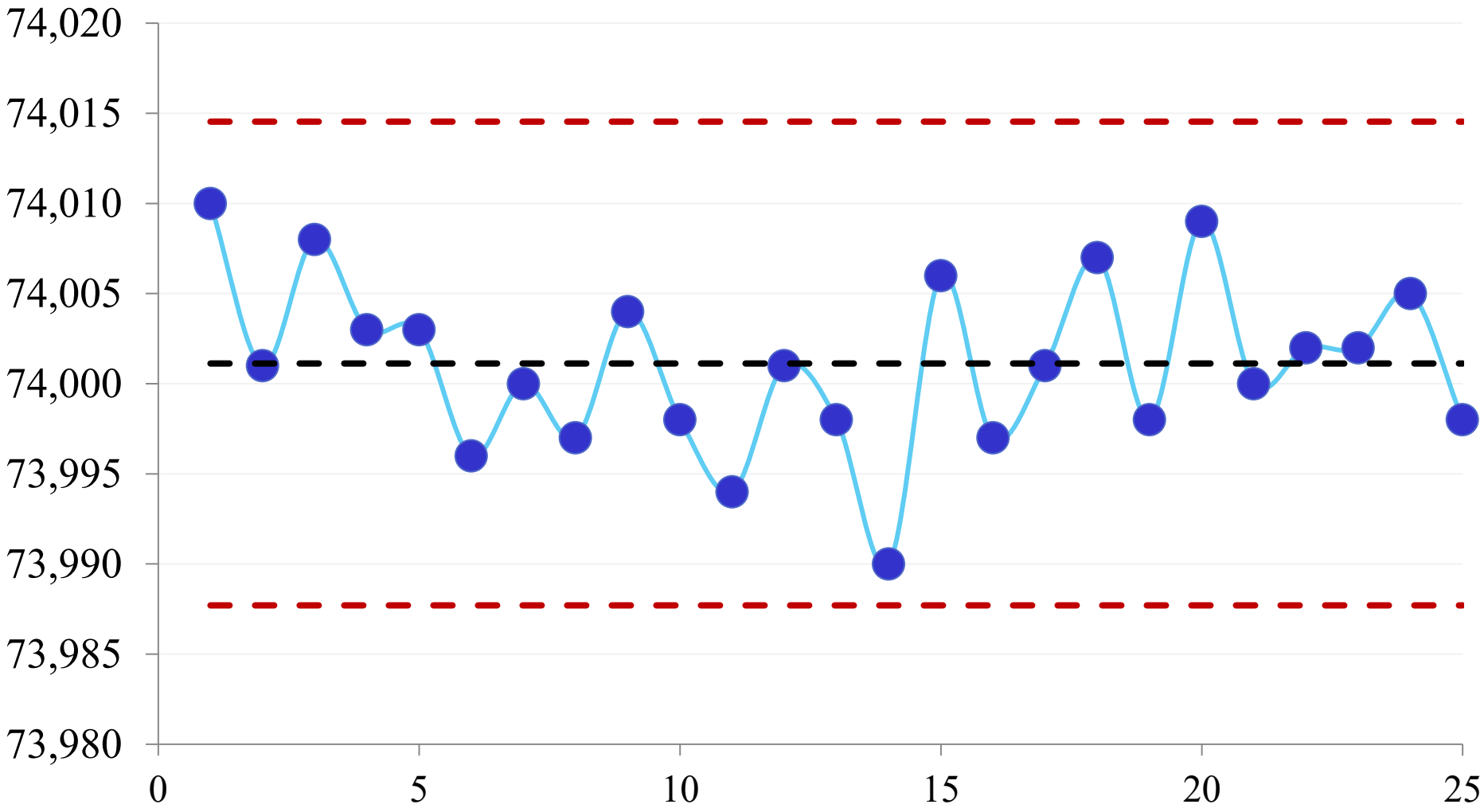
Como o gráfico S indica que a variabilidade do processo está sob controle, deve-se contruir o gráfico $\bar{x}$.

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum_{i=1}^{25} \bar{x}_i}{25} = \frac{1850{,}028}{25} = 74{,}001$$

$$LSC = \bar{\bar{x}} + A_3\bar{s} = 74{,}001 + (1{,}427).(0{,}0094) = 74{,}014$$

$$LIC = \bar{\bar{x}} - A_3\bar{s} = 74{,}001 - (1{,}427).(0{,}0094) = 73{,}988$$

Gráfico de Controle $\bar{x}$



Estimação de σ

Estima-se que μ = 74,001 mm e o desvio padrão do processo pode ser estimado por:

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{0{,}023}{2{,}326} = 0{,}00999 \quad \text{ou por}$$

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{s}}{c_4} = \frac{0{,}0094}{0{,}9400} = 0{,}01$$

Gráficos de Controle

Exercicio: Os seguintes gráficos $\bar{x}$ e s são baseados em $n = 4$ exibem controle.

Gráfico $\bar{x}$	**Gráfico s**
LSC = 710	LSC = 18,08
Linha Central = 700	Linha Central = 7,979
LIC = 690	LIC = 0

1. Estime os parâmetros μ e σ do processo.
2. Se as especificações são 705 ± 15 e a saída do processo é normalmente distribuída, estime a fração de não-conformes.
3. Para o gráfico $\bar{x}$ calcule a probabilidade do Erro Tipo I supondo σ constante.
4. Suponha que a média se desloque para 693 e o desvio padrão para 12. Ache a probabilidade de se detectar esse deslocamento no gráfico $\bar{x}$ na primeira amostra subsequente.
5. Ache o *CMS* para o deslocamento em (4).

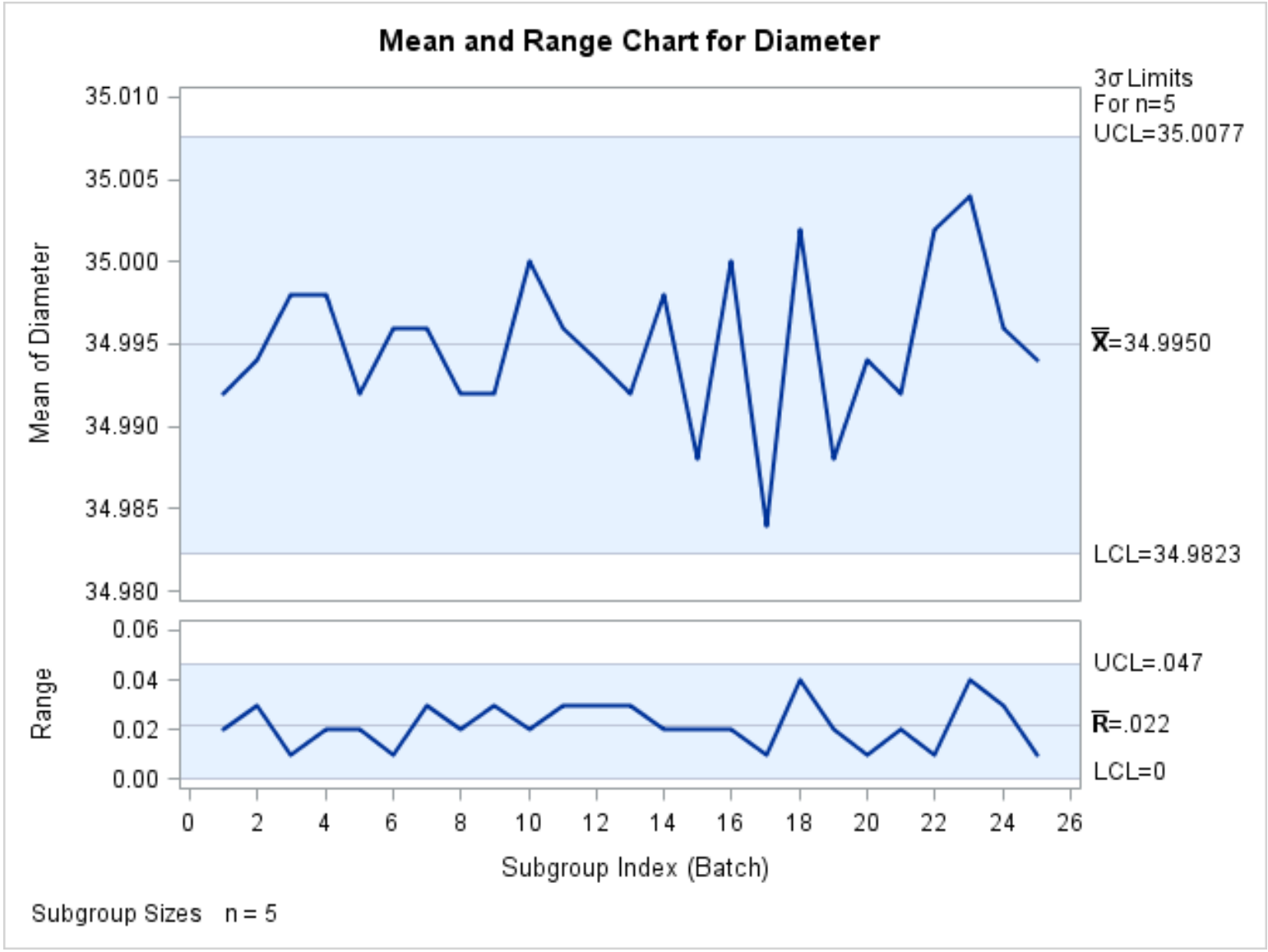
Exemplo SAS

```
data Wafers;
   input Lote @;
   do i=1 to 5;
      input Diametro @;
      output;
      end;
   drop i;
datalines;
 1  35.00 34.99 34.99 34.98 35.00
...
25  34.99 34.99 34.99 35.00 35.00
;
run;
```

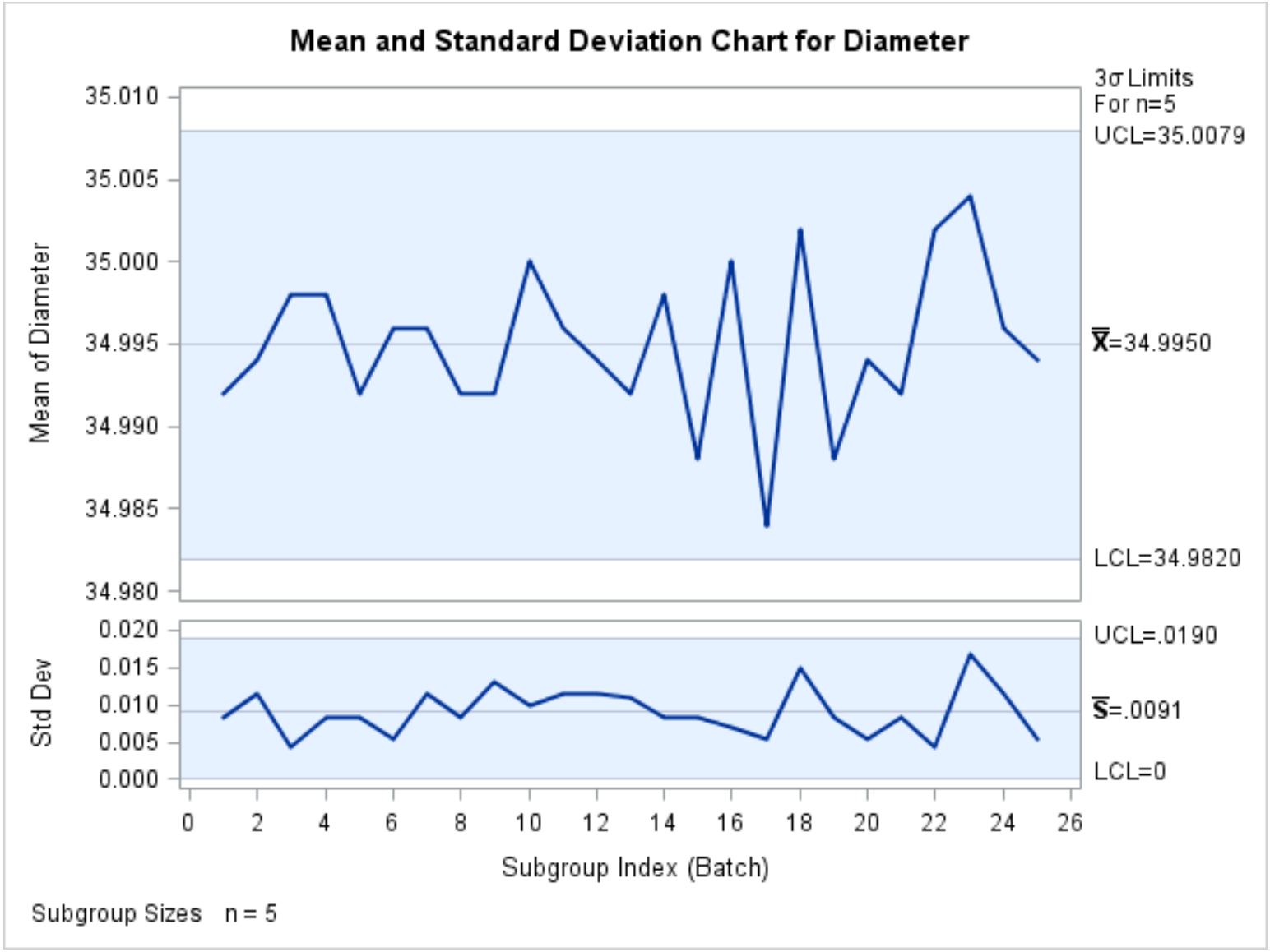
```
title 'Gráficos da Média e Amplitude
para o Diâmetro do Wafers';
proc shewhart data=Wafers;
   xrchart Diametro*Lote;
run;

title 'Gráficos da Média e DP para o
Diâmetro do Wafers';
proc shewhart data=Wafers;
   xschart Diametro*Lote;
run;
```

Exemplo SAS


Mean and Range Chart for Diameter
Mean of Diameter
35.010
35.005
35.000
34.995
34.990
34.985
34.980
3σ Limits
For n=5
UCL=35.0077
X̄=34.9950
LCL=34.9823
Range
0.06
0.04
0.02
0.00
UCL=.047
R̄=.022
LCL=0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Subgroup Index (Batch)
Subgroup Sizes n = 5

Exemplo SAS


Mean and Standard Deviation Chart for Diameter
3σ Limits
For n=5
UCL=35.0079
X̿=34.9950
LCL=34.9820
Mean of Diameter
35.010
35.005
35.000
34.995
34.990
34.985
34.980
UCL=.0190
S̄=.0091
LCL=0
Std Dev
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Subgroup Index (Batch)
Subgroup Sizes n = 5

Gráficos de Controle com *n* Variável

Os gráficos de controle para $\bar{x}$ e R não são usados pois levam a uma mudança em LC de R, dificultando a interpretação para seus usuários.

Os gráficos de controle para $\bar{x}$ e s consideram

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum_{i=1}^{m} n_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^{m} n_i} \qquad e \qquad \bar{s} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m} (n_i - 1) s_i^2}{\sum_{i=1}^{m} n_i - m}}$$

como linhas centrais.

Gráfico de Controle de *s* com *n* Variável

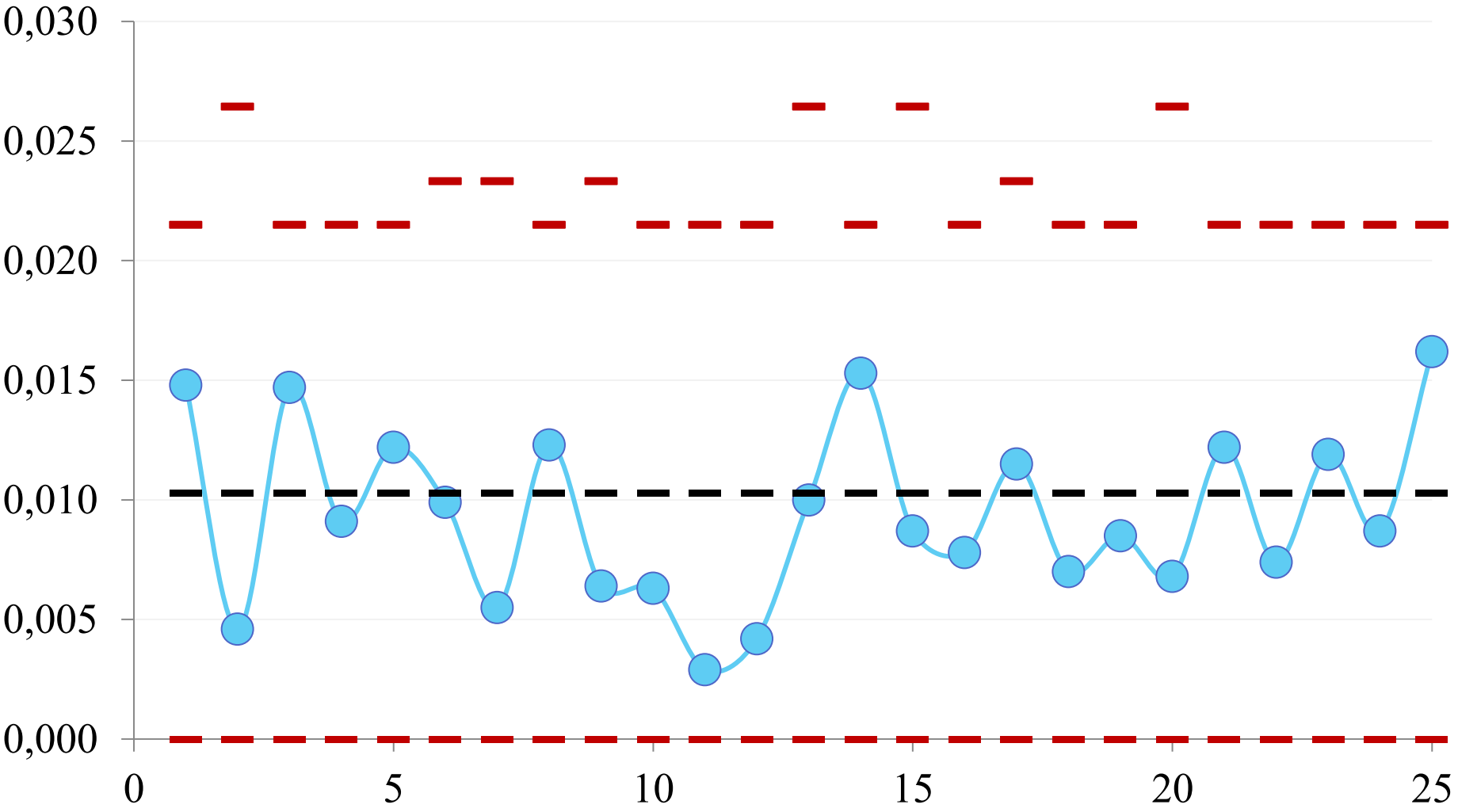
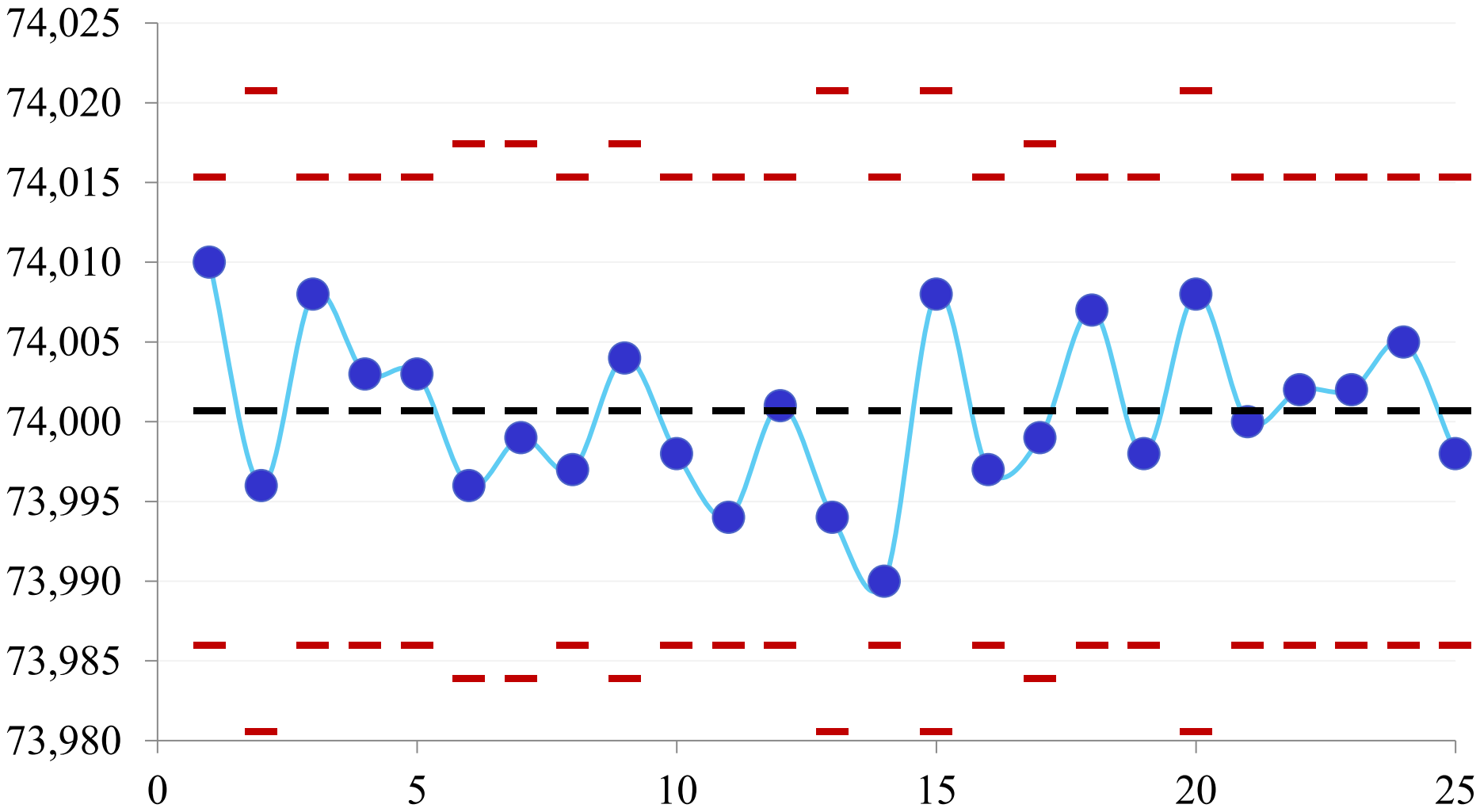


Gráfico de Controle de μ com n Variável



Gráficos de Controle s^2

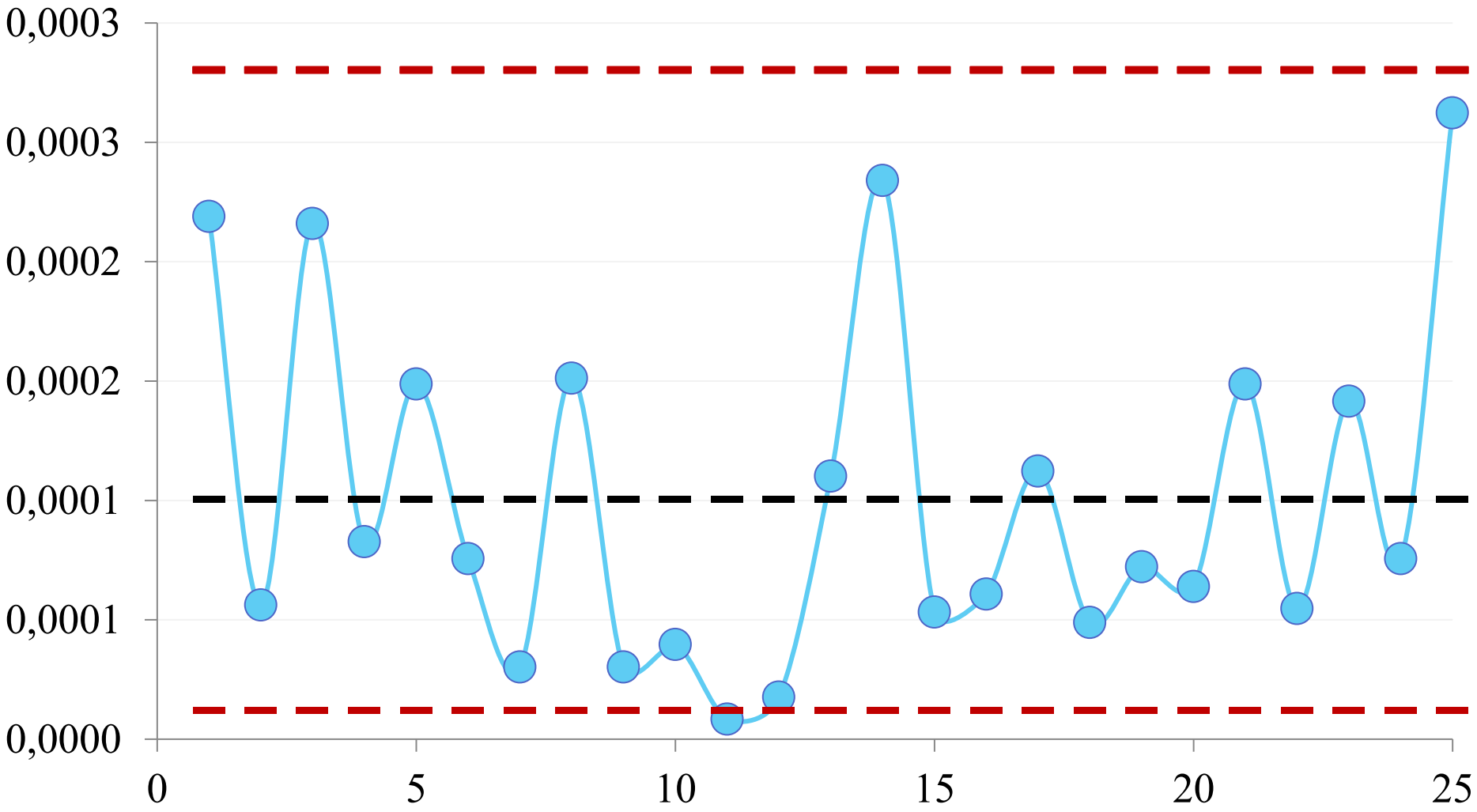
O gráfico de controle para s^2 é definido com limites de probabilidade.

$$LSC = \frac{\bar{s}^2}{n-1}\chi^2_{\alpha/2,n-1}$$

$$LC = \bar{s}^2$$

$$LIC = \frac{\bar{s}^2}{n-1}\chi^2_{1-(\alpha/2),n-1}$$

Gráfico de Controle de s^2



Gráficos de Controle para Atributos

- Gráfico de Controle para a Fração Não-conforme, ou Gráfico de Controle *p*

GC para a Fração Não-conforme

- A fração não-conforme é definida como a razão entre o número de itens não-conformes em uma população e o total de itens naquela população.

- Um item pode ter várias características de qualidade examinadas simultaneamente. Caso não satisfaça ao padrão em uma ou mais característica, é classificado como não-conforme.

GC para a Fração Não-conforme

Contexto

- Um processo de produção estável, cuja probabilidade de que uma unidade não esteja em acordo com as especificações seja p, e que as sucessivas unidades produzidas sejam independentes.
- Em uma amostra aleatória de tamanho n, X é o número de unidades não-conformes.

GC para a Fração Não-conforme

Contexto

Então $X \sim Bin(n, p)$ e

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, x = 0,1,\ldots,n$$

$$E(X) = np \qquad V(X) = np(1-p)$$

GC para a Fração Não-conforme

Contexto

- A fração não-conforme amostral é definida como a razão entre o número de unidades não-conformes (X) na amostra e o tamanho n da amostra.

$$\hat{p} = \frac{X}{n}$$

$$E(\hat{p}) = E\left[\frac{X}{n}\right] = \frac{E(X)}{n} = \frac{np}{n} = p$$

$$Var(\hat{p}) = Var\left[\frac{X}{n}\right] = \frac{Var(X)}{n^2} = \frac{np(1-p)}{n^2} = \frac{p(1-p)}{n}$$

GC para a Fração Não-conforme

- Seja p a fração não-conforme no processo de produção:

$$LSC = p + 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

$$LC = p$$

$$LIC = p - 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

GC para a Fração Não-conforme

- Quando p não é conhecida, a fração não-conforme deve ser estimada pela seleção de m amostras preliminares, cada uma de tamanho n.

$$\hat{p}_i = \frac{X_i}{n}, \qquad i = 1, 2, \ldots, m$$

$$\bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^{m} X_i}{mn} = \frac{\sum_{i=1}^{m} \hat{p}_i}{m}$$

GC para a Fração Não-conforme

- Quando p não é conhecida, devem ser estabelecidos limites provenientes de amosrtas preliminares, denominados limites de controle tentativos.

$$LSC = \overline{p} + 3\sqrt{\frac{\overline{p}(1-\overline{p})}{n}}$$

$$LC = \overline{p}$$

$$LIC = \overline{p} - 3\sqrt{\frac{\overline{p}(1-\overline{p})}{n}}$$

GC para a Fração Não-conforme

- Na prática, p não é conhecida e representa um valor-alvo, ou desejado para a fração não-conforme do processo.

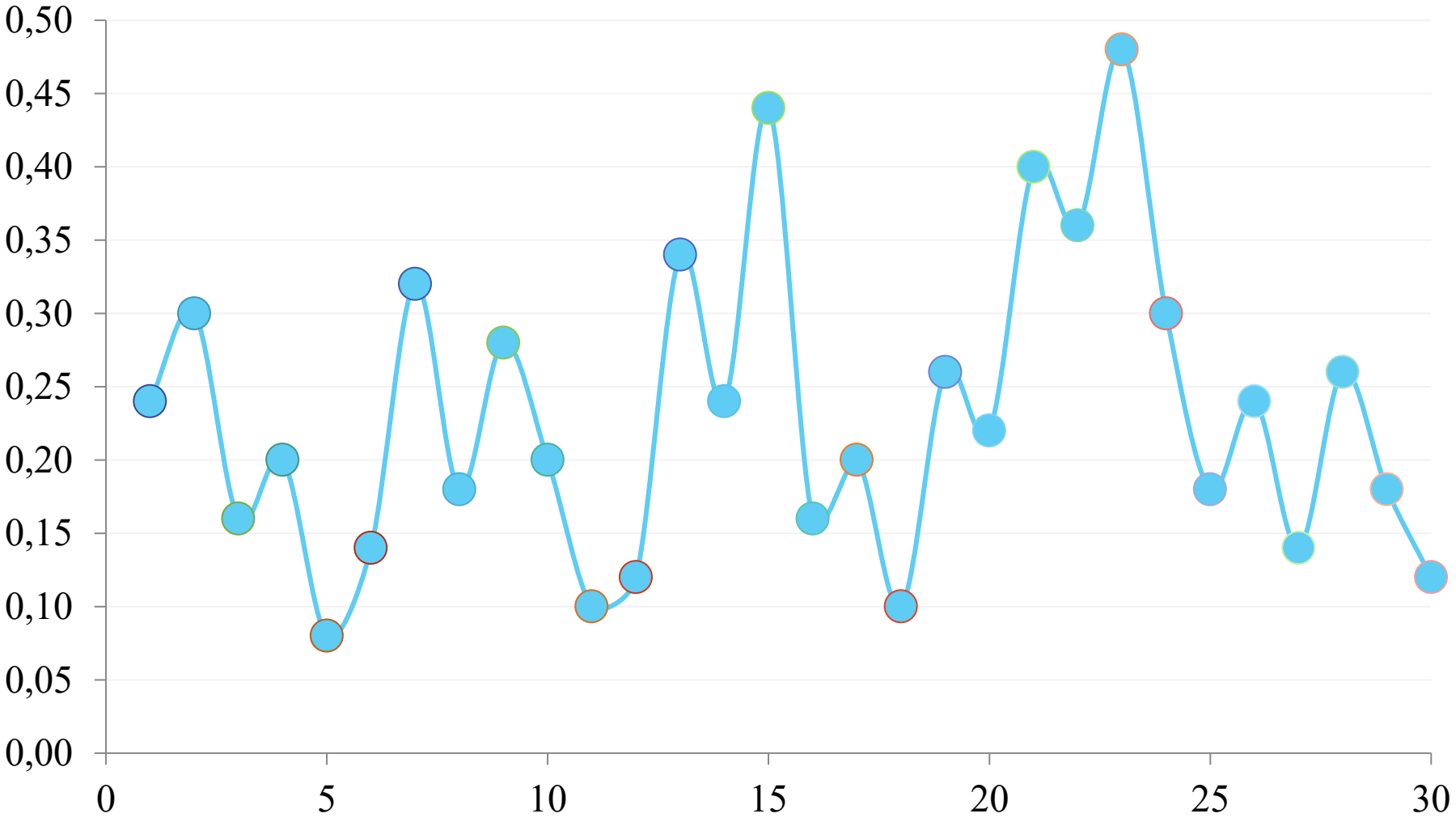
- Amostras podem indicar uma condição fora de controle no alvo p, mas sob controle para algum outro valor de p.

GC para a Fração Não-conforme

Exemplo: Suco de laranja concentrado é congelado e embalado em latas de papelão de 6 oz. Pela inspeção de uma embalagem é possível verificar se, quando cheia, poderá vazar ao longo da junta lateral do papelão ou em volta da junção do fundo. Uma embalagem não-conforme tem vedação imprópria na junção lateral ou na junção do fundo. Para estabelecer um gráfico de controle foram selecionadas 30 amostras, com n=50 embalagens cada, em intervalos de 30 min. Os dados são apresentados no gráfico a seguir.

A **onça líquida ou fluida** (*fl. Oz* por sua abreviatura no inglês) é uma medida de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes, como embalagens de líquidos. A *onça líquida britânica* é igual a 28,4130625 ml, e a *onça líquida estadunidense* é igual a 29,5735295625 ml.

GC para a Fração Não-conforme



GC para a Fração Não-conforme

Estabeleçam os Limites de Controle, considerando que

$$m = 30 \ , \quad n = 50$$

$$\sum_{i=1}^{30} X_i = 347$$

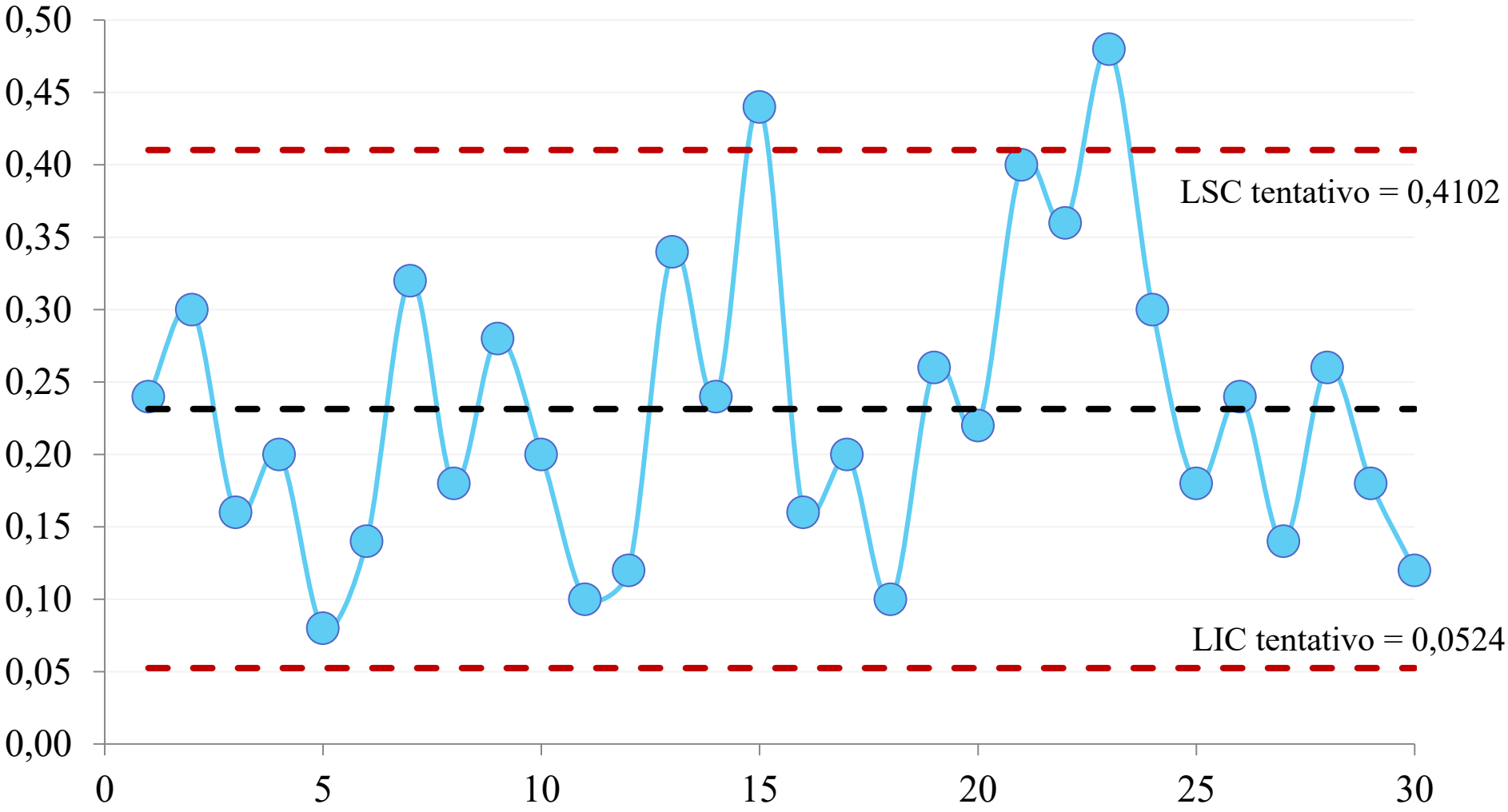
GC para a Fração Não-conforme

$$\sum_{i=1}^{30} X_i = 347 \quad \rightarrow \quad \bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^{30} X_i}{mn} = \frac{347}{(30)(50)} = 0{,}2313$$

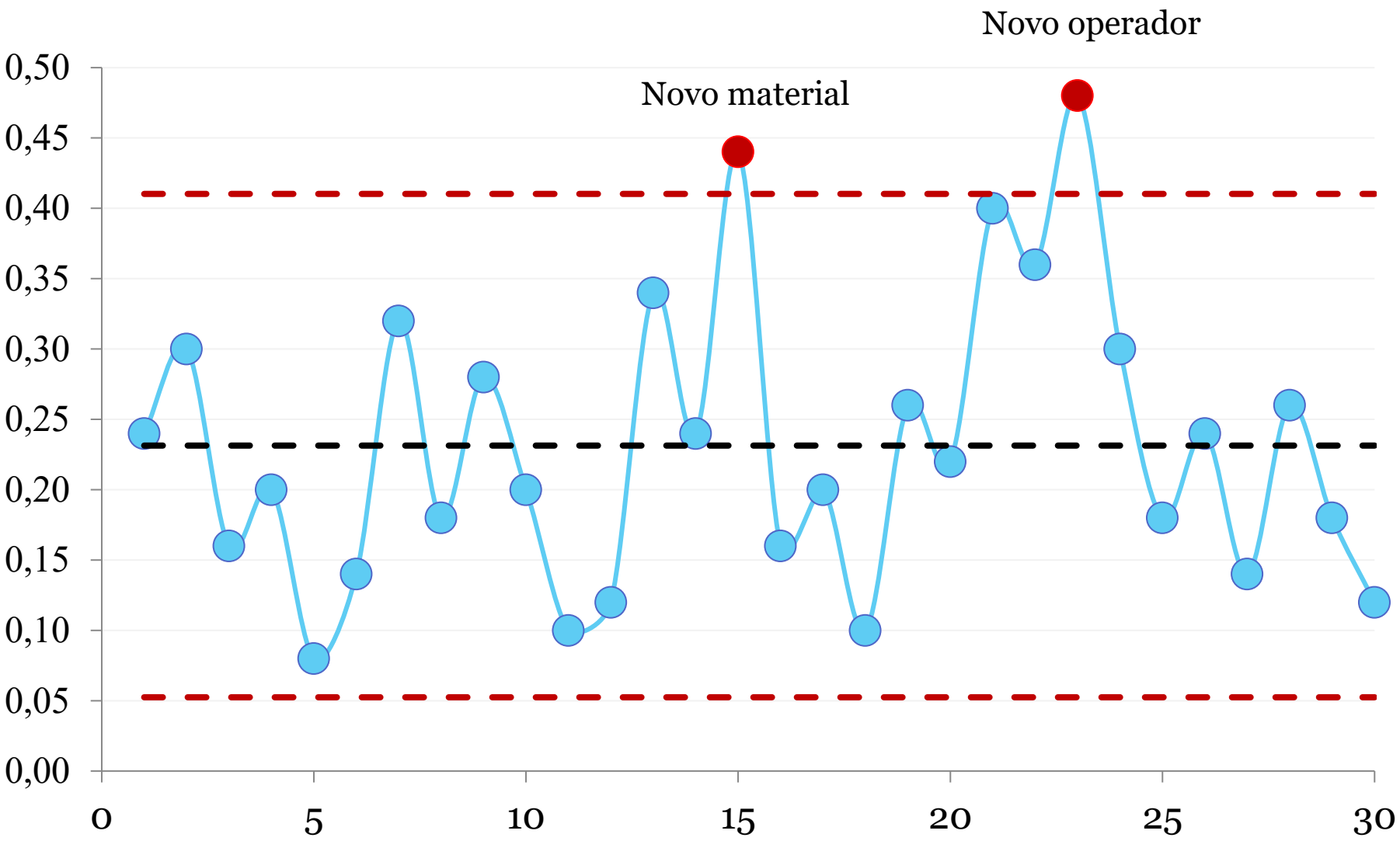
$$LSC = 0{,}23{,}13 + 3.\sqrt{\frac{(0{,}2313)(1-0{,}2313)}{50}} = 0{,}4102$$

$$LIC = 0{,}23{,}13 - 3.\sqrt{\frac{(0{,}2313)(1-0{,}2313)}{50}} = 0{,}0524$$

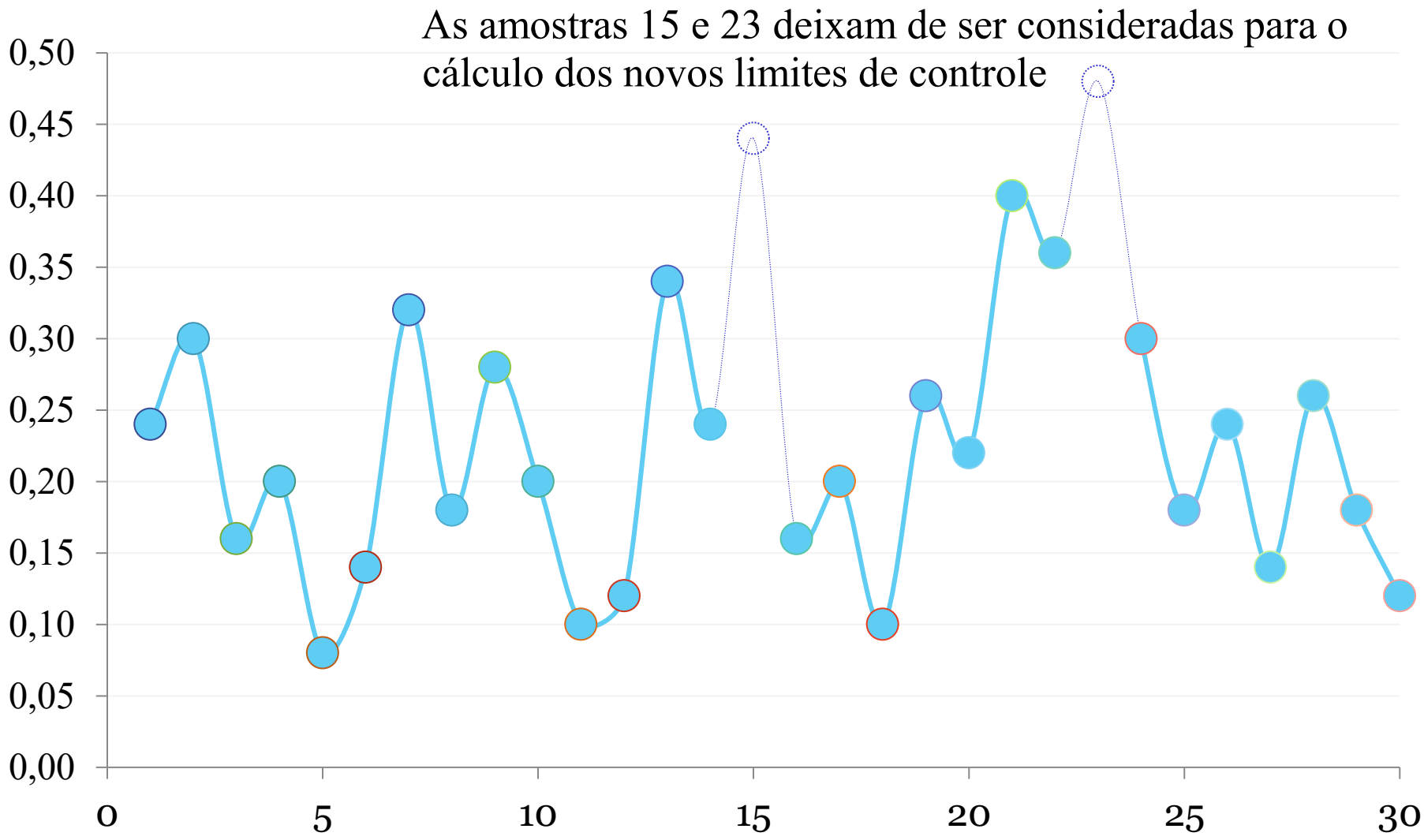
GC para a Fração Não-conforme



GC para a Fração Não-conforme



GC para a Fração Não-conforme



GC para a Fração Não-conforme

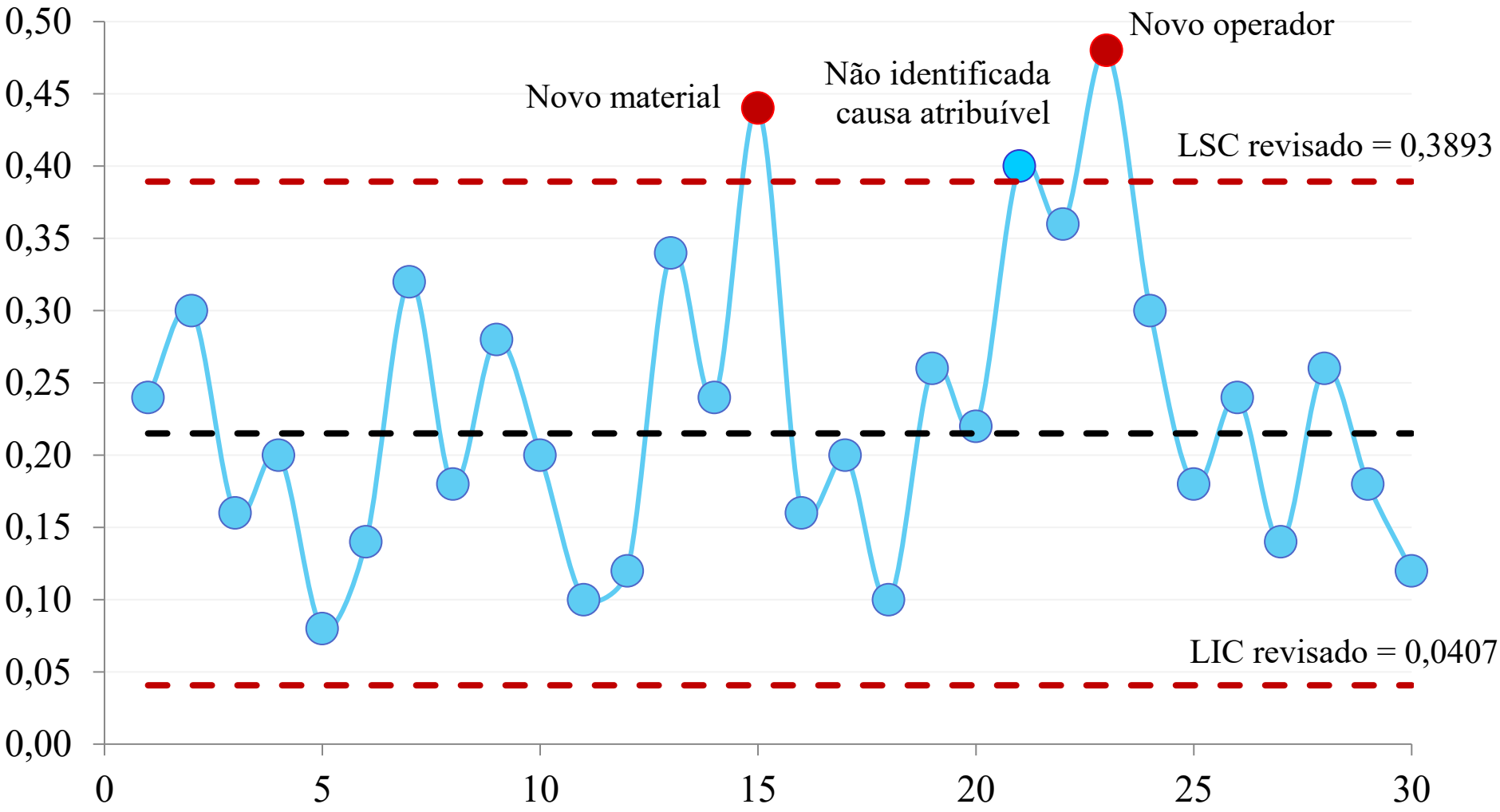
Calculando os novos limites de controle:

$$\sum_{i=1}^{28} X_i = 301 \qquad \rightarrow \qquad \bar{p} = \frac{301}{(28)(50)} = 0{,}2150$$

$$LSC = 0{,}3893$$

$$LIC = 0{,}0407$$

GC para a Fração Não-conforme

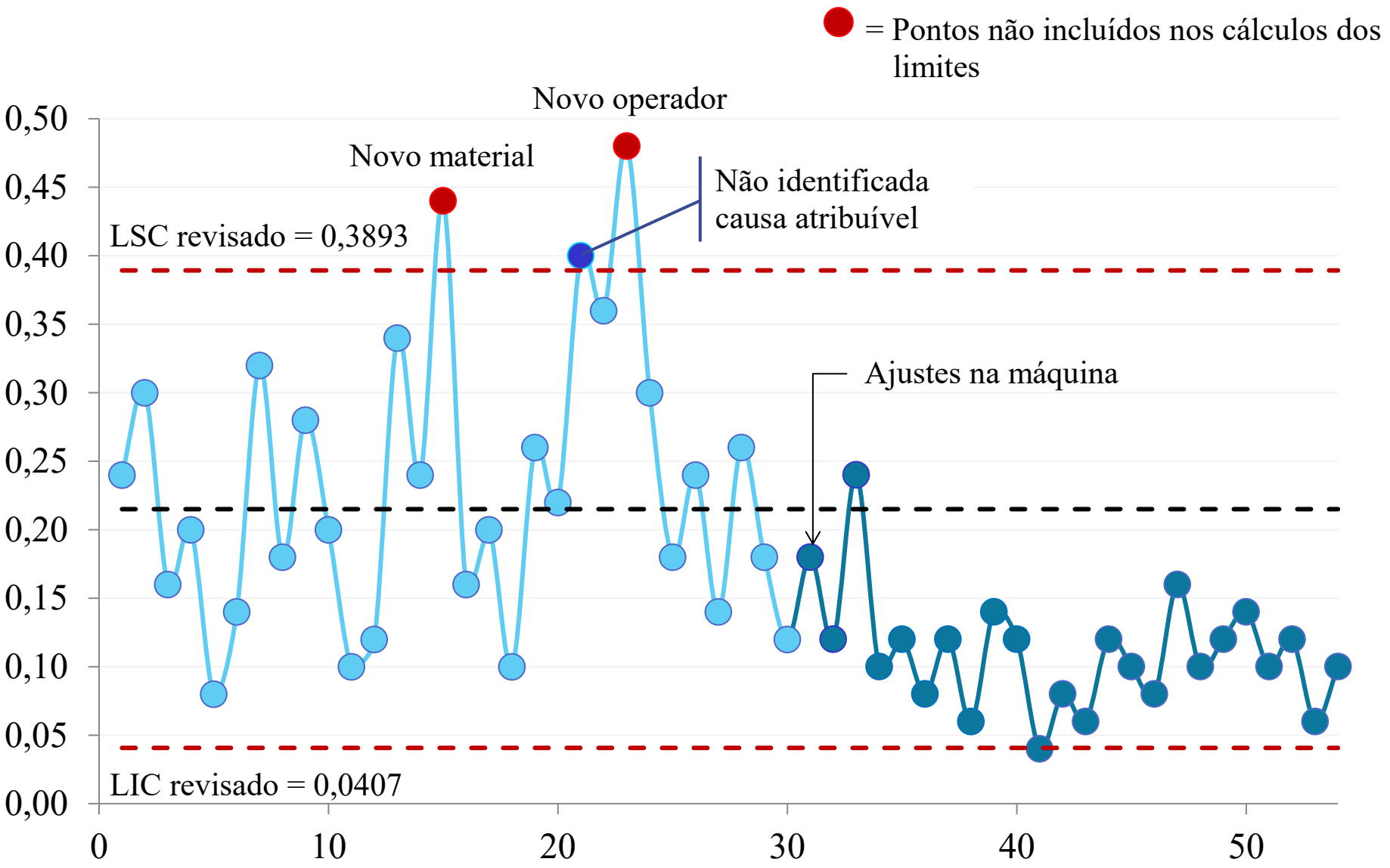


GC para a Fração Não-conforme

No exemplo, outras questões poderiam ser analisadas antes de se concluir que o processo está sob controle:

- Poderia ter ocorrido de um operador temporário ter trabalhado no perído de coleta das amostras 21 a 24. Nesse caso, tais amostras seriam excluídas.
- Uma verificação do padrão das amostras em torno da linha central indicou que não há evidência de não-aleatóriedade.
- Para melhorar o processo seria necessária uma intervenção da gerência junto ao pessoal da engenharia.
- Após ajustes foram coletadas 24 amostras adicionais, com n=50 observações cada.

GC para a Fração Não-conforme



GC para a Fração Não-conforme

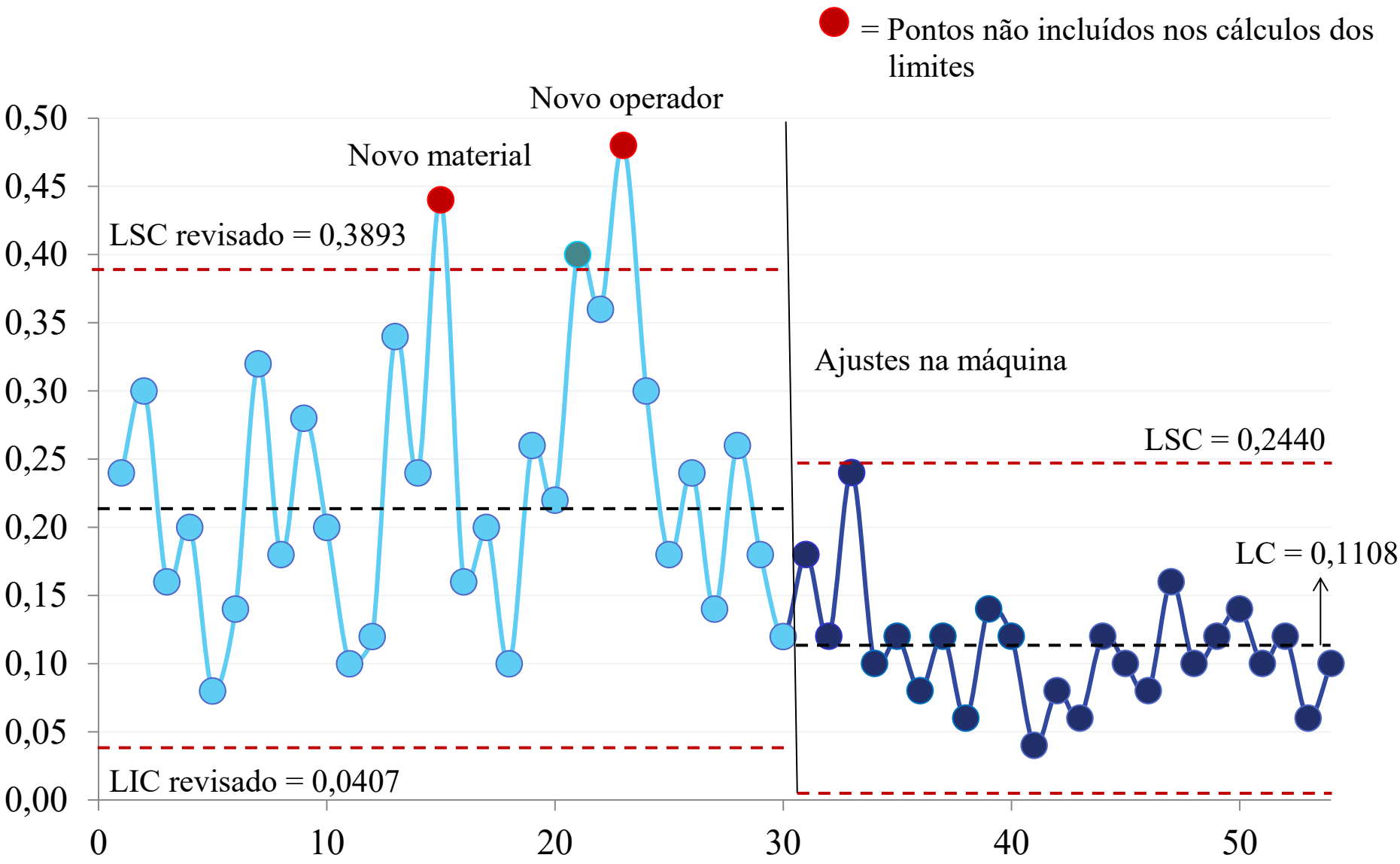
Exercício: Teste a hipótese de que a fração não-conforme do processo no período corrente difere da fração não-conforme nos dados preliminares, considerando que estimou-se p_1 por

$$\bar{p}_1 = \bar{p} = 0{,}2150$$

e p_2 por

$$\bar{p}_2 = \frac{\sum_{i=31}^{54} X_i}{(24)(50)} = \frac{133}{1200} = 0{,}1108$$

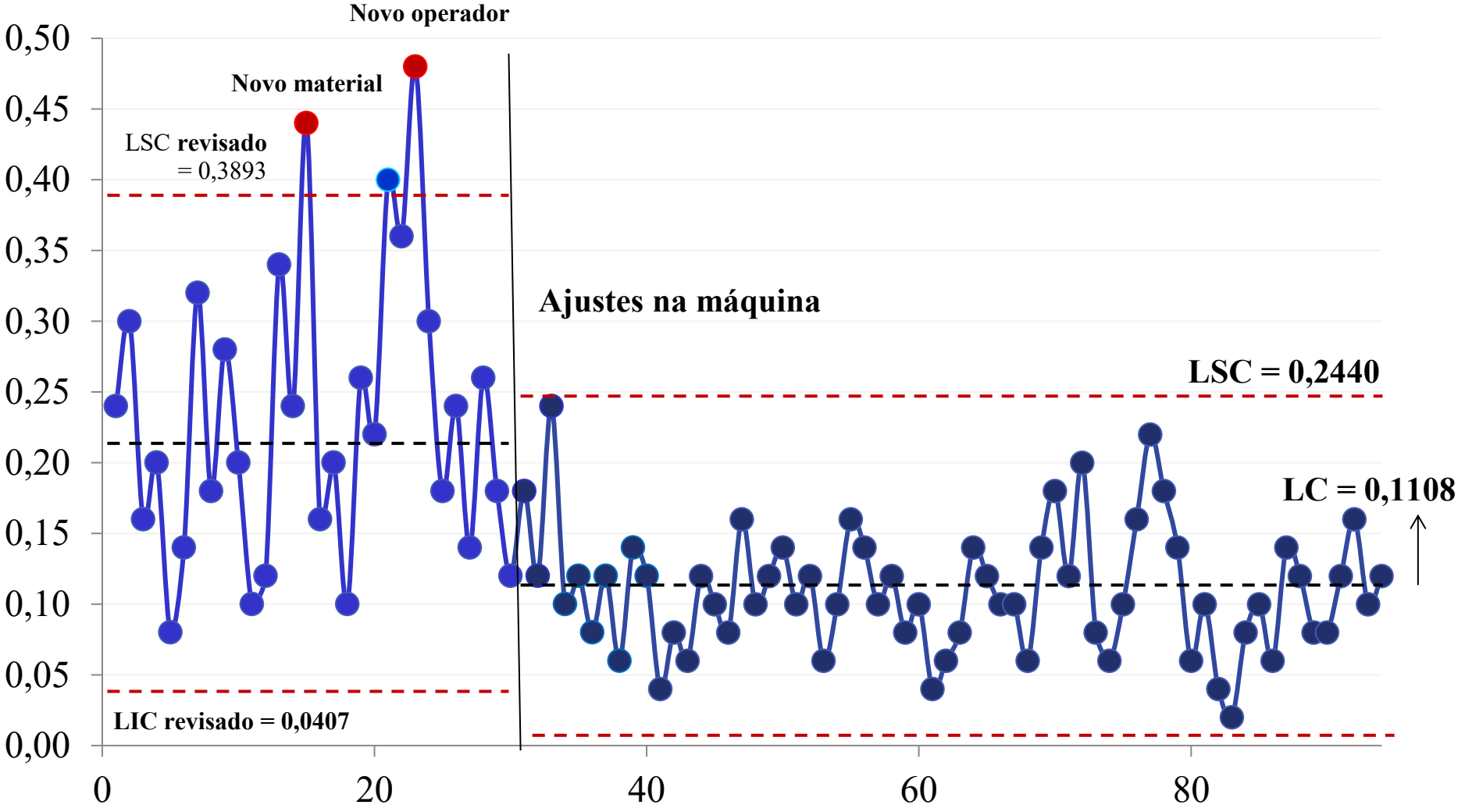
GC para a Fração Não-conforme



GC para a Fração Não-conforme

Diário de bordo

● = Pontos não incluídos nos cálculos dos limites

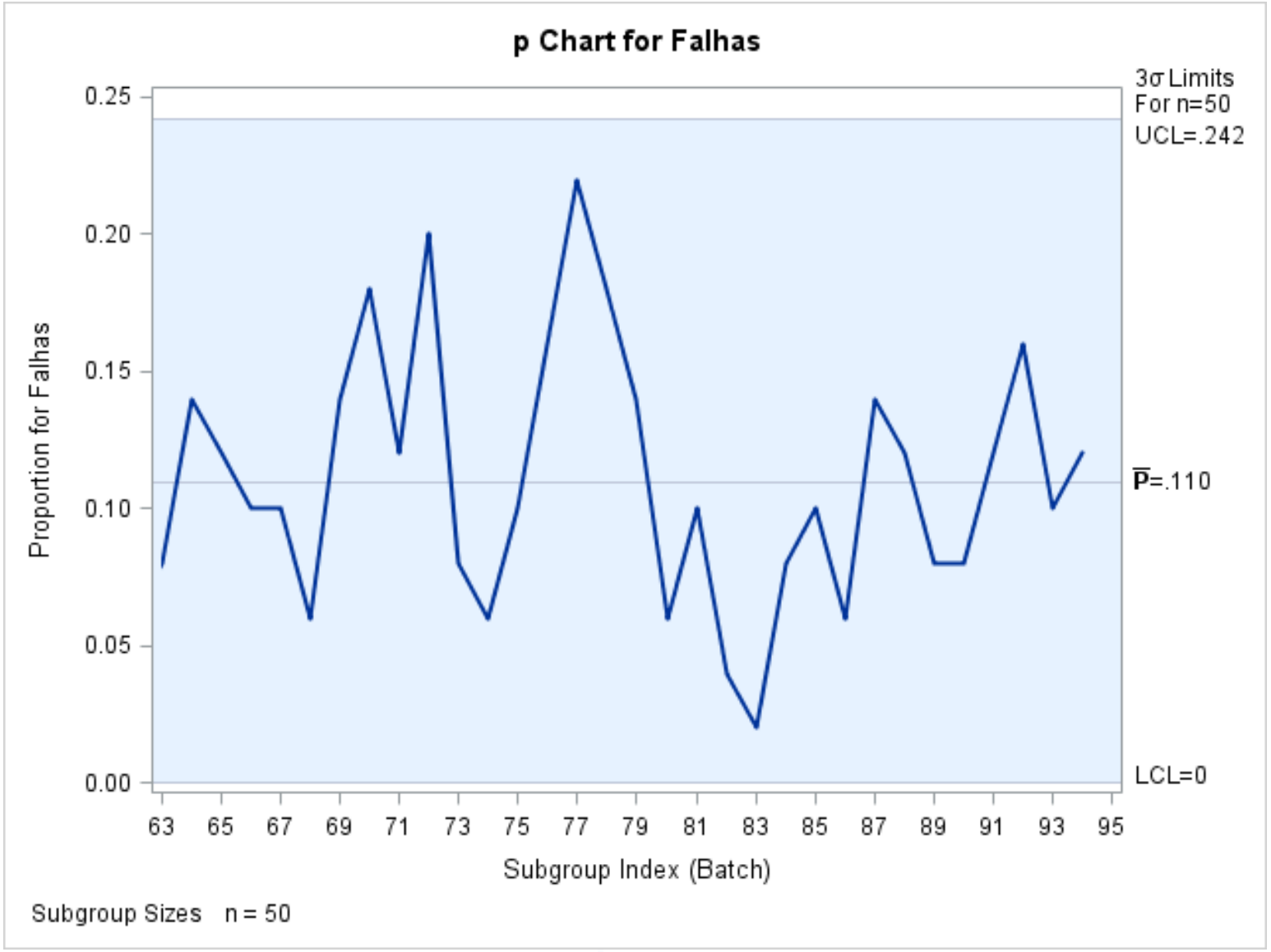


Exemplo SAS

```
data Fracao_nc;
   input Lote Falhas;
datalines;
31 9
...
94 6
;
run;

title 'Gráfico de Controle para a Fração Não-conforme - p';
proc shewhart data=Fracao_nc;
   pchart Falhas*Batch / subgroup=50;
run;
```

Exemplo SAS


p Chart for Falhas
3σ Limits
For n=50
UCL=.242
$\bar{P}$=.110
LCL=0
Proportion for Falhas
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95
Subgroup Index (Batch)
Subgroup Sizes n = 50

Referência Bibliográfica

MONTGOMERY, DOUGLAS C. Introduction to Statistical Quality Control, 8ª Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2019.